

Manual Técnico Completo do Sistema de Trading Automatizado - Binance Bot

1. Introdução

Este manual técnico detalha o funcionamento, configuração e manutenção do sistema de trading automatizado desenvolvido para operar na plataforma Binance. O bot realiza análises de mercado, verifica tendências de notícias e executa operações de compra de criptomoedas com base em estratégias predefinidas e regras de negócio.

2. Instalação e Configuração

2.1. Requisitos Técnicos

- Python 3.10 ou superior
- Conta na Binance com API Key e Secret habilitados
- Conta no Telegram com Bot API Key e Chat ID
- Pacotes Python necessários:
 - python-binance
 - python-telegram-bot
 - aiohttp
 - python-dotenv
 - requests

2.2. Configuração do Ambiente

1. Clonar o repositório:

```
git clone https://github.com/seu-repositorio/BinanceBot.git
```

2. Criar o arquivo `.env` em `config/key.env`:

```
API_KEY=SuaApiKeyDaBinance
API_SECRET=SeuApiSecretDaBinance
TELEGRAM_API_KEY=SuaApiKeyDoTelegramBot
TELEGRAM_CHAT_ID=SeuChatIDDoTelegram
NEWS_API_KEY=SuaApiKeyDeNoticias
```

3. Instalar dependências:

```
pip install -r requirements.txt
```

3. Estrutura do Projeto

```
BinanceBot/
├── Binance_Bot.py
├── Modulos/
│   ├── market_data.py
│   ├── trading_strategy.py
│   └── notifications.py
```

```
|
|   | logger.py
|   | order_manager.py
|   |
|   | config/
|   |   | key.env
|   |
|   | Logs/
|   |   | trading_bot.log
```

4. Regras de Negócio

4.1. Estratégia de Negociação

- **Análise de Sentimento:** O bot avalia o sentimento de notícias para identificar oportunidades de compra.
- **Seleção de Ativos:** Prioriza ativos como BTCUSDT e ETHUSDT conforme análise de mercado.
- **Gestão de Risco:** Limita ordens a partir do valor mínimo (`minNotional`) da Binance.
- **Alocação de Capital:** Divide o saldo disponível proporcionalmente entre os ativos selecionados.

4.2. Política de Execução de Ordens

- **Validação:** Verifica saldo disponível, valor mínimo de compra e conformidade com filtros `LOT_SIZE`.
- **Execução:** Compra é realizada apenas após todas as validações serem aprovadas.
- **Notificação:** Falhas são comunicadas via Telegram e registradas em log.

5. Funcionalidades Técnicas

5.1. Sincronização de Horário

- Alinha o relógio do sistema com o servidor Binance.

5.2. Notificações via Telegram

- Informações sobre operações e falhas são enviadas ao usuário.

5.3. Sistema de Logs

- Todos os eventos são documentados em `Logs/trading_bot.log`.

6. Execução do Bot

```
python Binance_Bot.py
```

7. Tratamento de Erros

Erro	Descrição	Solução
<code>APIError(code=-1013): Filter failure: LOT_SIZE</code>	Quantidade não respeita o tamanho mínimo.	Ajustar a quantidade conforme <code>LOT_SIZE</code> .
<code>APIError(code=-1100): Illegal characters</code>	Quantidade com formato inválido.	Corrigir o formato da quantidade.
Ordem abaixo do mínimo permitido	Compra inferior ao valor mínimo de \$5.00.	Aumentar saldo ou ajustar valor da ordem.

8. Manutenção e Expansão

- **Novos Ativos:** Configurar no `market_data.py`.
- **Novas Estratégias:** Desenvolver no `trading_strategy.py`.
- **Gerenciamento de Risco:** Ajustar regras conforme necessidade.

9. Regras Técnicas de Negócio

9.1. Controle de Risco

- Respeitar o valor mínimo de ordem (`minNotional`).
- Verificar saldo antes de executar ordens.
- Ajustar a quantidade de compra com base no filtro `LOT_SIZE`.

9.2. Validação de Dados

- Sincronizar horário com o servidor Binance.
- Validar as configurações no `.env` antes da execução.

9.3. Notificações e Logs

- Registrar todas as operações e erros.
- Notificar o usuário em tempo real sobre o status das ordens.

🔴 Este manual fornece orientação completa para operação e manutenção do bot de trading automatizado.

✉ Suporte disponível via Telegram configurado no sistema.